

UERN

MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ADAPTAÇÕES NO AEE COM IA GENERATIVA

Discentes: Elyza Santos, João Vitor
Orientador: Dr. Wilfredo Blanco Figuerola

AULA 04

SUMÁRIO



01

Contextualização

02

Objetivos

03

Metodologia de Monitoramento

04

Apresentação das ferramentas



05

Prompts de monitoramento

06

Prática com Lessi.ai: Do Registro ao Análise

07

Considerações Finais



CONTEXTUALIZAÇÃO

ENTENDENDO AS BARREIRAS PARA O
APRENDIZADO PERSONALIZADO.



"Quantos Planos de Ensino Individualizado (PEIs) perfeitos se perdem na tradução para a sala de aula?"

ENTENDENDO AS BARREIRAS PARA A PERSONALIZAÇÃO

01

BARREIRA CONCEITUAL

- Foco no Déficit vs. Foco Funcional

02

BARREIRAS ESTRUTURAIS

- Adaptação de escala vs. Adaptação profunda
- Ensino tradicional e Falsa Flexibilização

03

BARREIRAS METODOLÓGICAS

- Avaliação Padrão
- A Falta de Tempo
- Delineamentos de Caso Único.

ANÁLISE DE DESEMPENHO

Transforma medição em ação estratégica.

01

PROCESSO DIAGNÓSTICO

AD não é nota ou check-list. É um processo diagnóstico contínuo.

02

PODER PRESCRITIVO

Prescrever a intervenção correta, não apenas relatar o problema.

03

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE

A falha está na intervenção, não no potencial do aluno.

METODOLOGIA DE MONITORAMENTO

**COMO REALIZAMOS O ACOMPANHAMENTO
DO ALUNO**



Fonte: Gemini



COMO REALIZAMOS O ACOMPANHAMENTO



Indicadores:

A Operacionalização da Habilidade:
Transformando comportamentos em números.

“Precisamos olhar para os indicadores de
forma estratégica”



Indicadores Acadêmicos



Indicadores Comportamentais





COMO REALIZAMOS O ACOMPANHAMENTO

- Periodicidade e Desenho Metodológico
 - Delineamento de Caso Único
 - Princípio do “Não-Respondente”
 - Métrica AB
 - Fase de linha de Base (A)
 - Fase de intervenção (B)



COMO REALIZAMOS O ACOMPANHAMENTO

- **Instrumentos de Registro:**

Do Diário à Sistematização de Dados.

- Diário de observações, relatórios, feedback da família.
- Notas de provas, trabalhos e atividades.
- Participação em sala de aula.
- Registro de comportamentos (engajamento, organização, socioemocional).

PLANILHA DE DADOS E ANÁLISE ASSISTIDA POR IA

Os relatórios serão feitos no Google Planilhas e, após a criação de vários relatórios, o Gemini irá gerar um outro relatório.

01

REALIDADE ESCOLAR

- Viabilidade, economia e profundidade analítica.

02

PADRONIZAÇÃO

- Sistema de dados.
- Método familiar.
- Base para aplicar Delineamentos de Caso Único.

03

GEMINI

- Cruzamento rápido de variáveis complexas.
- Critérios automáticos de estabilidade ou regressão.

LESSI.AI

É um espaço de trabalho com tecnologia de Inteligência Artificial que ajuda da educação especial, a personalizar aulas, criar avaliações e gerar conteúdo prático para os alunos de forma rápida.

01

ACOMPANHAMENTO

É possível gerar um acompanhamento de um aluno pelo chat, criar um prompt e enviar suas informações e, com isso, gerar um relatório.

02

SUPORTE LONGO

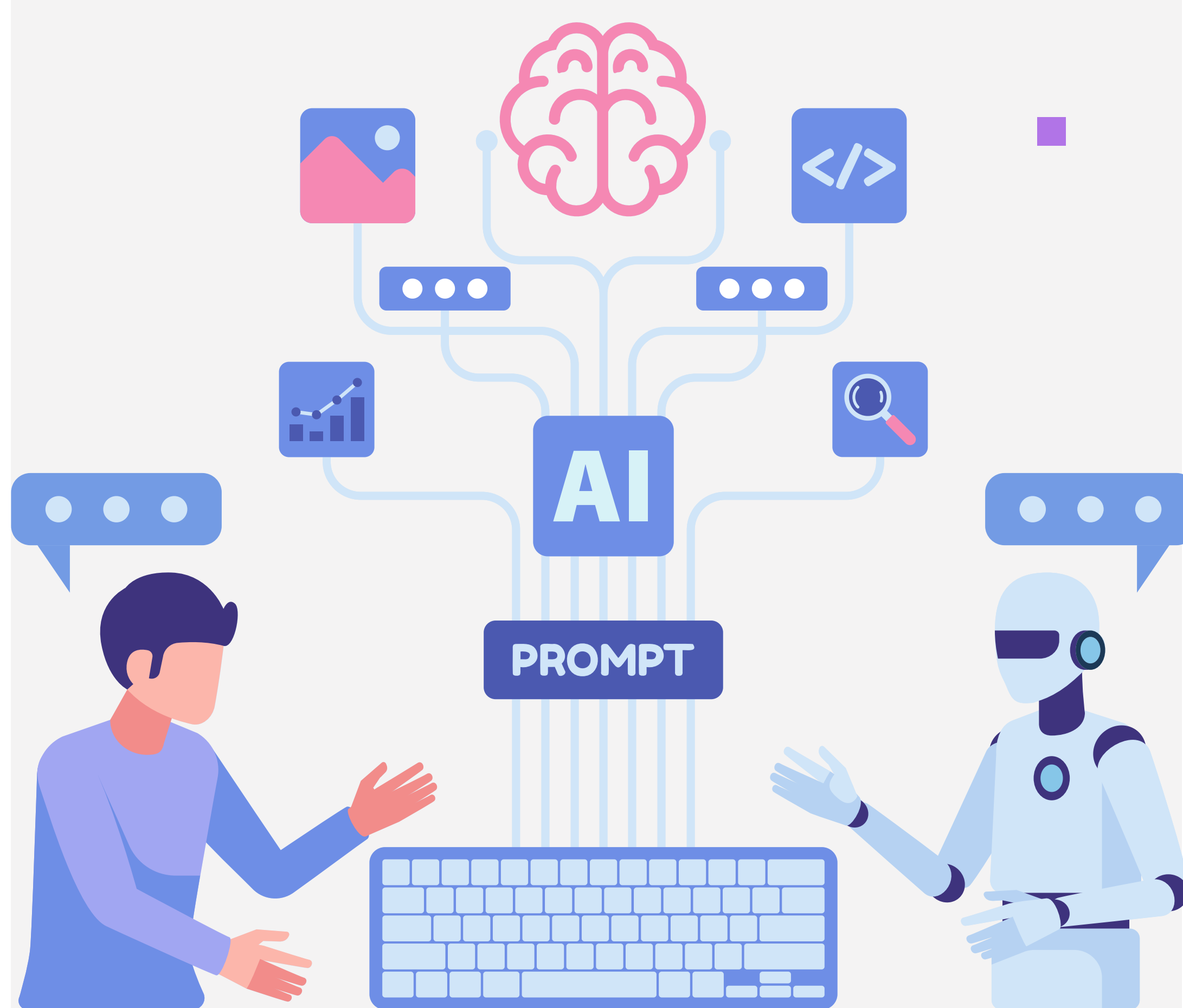
A plataforma suporta diversos chats, cada um sendo um aluno, e é capaz de sempre estar recebendo novas informações.

03

DESEMPENHO

Nos relatórios criados pela ferramenta, será feita uma análise de desempenho e recomendações serão para melhorar o ensino.

ENGENHARIA DE PROMPTS PARA MONITORAMENTO



Fonte:Canva

ETAPA DE PARTIDA E COLETA

1. LINHA DE BASE (FASE A)

- Meta operacionalizada
- Quantidade de sessões
- Critério de sucesso

LINHA DE INTERVENÇÃO (FASE B)

- Implementação
- Registro
- Periodicidade

PROMPT DE ESTRUTURAÇÃO

"Você é um assistente de coleta e estruturação de dados para monitoramento de sessões de Educação Especial, com base na Análise do Comportamento (ABA). Sua tarefa é extrair e formatar os dados de monitoramento. Use um tom estritamente objetivo. Gere apenas o conteúdo para as 8 colunas especificadas, separadas por ponto e vírgula (;), na ordem listada, sem títulos ou frases introdutórias."

[Inserir a lista de colunas aqui (Ex: Data; Fase; Meta; Acurácia; Suporte; Frequência Comportamental; Notas Contextuais)]

Dados da sessão a estruturar:

[COLE AQUI O REGISTRO NARRATIVO DA SESSÃO]

PROMPT DE ESTRUTURAÇÃO

Exemplo

1. Data
2. Fase (A = Linha de Base | B = Intervenção)
3. Meta Rastreada
4. Acurácia (respostas corretas / total de tentativas, em %)
5. Nível de Suporte (0 = independente; 1 = dica verbal;
2 = dica gestual; 3 = apoio físico parcial; 4 = apoio físico total)
6. Frequência de Comportamento-Problema (número de incidentes na sessão)
7. Duração do Engajamento (minutos em tarefa / duração total da sessão)
8. Notas Contextuais (máximo de 20 palavras, em linguagem objetiva)

PROMPT DE ESTRUTURAÇÃO

Exemplo da Linha de Base

1. Data: 05/11/2025
2. Fase: A
3. Meta Rastreada: Pedir ajuda verbalmente em vez de chorar
4. Acurácia: 0%
5. Nível de Suporte: 1
6. Frequência de Comportamento-Problema: 5
7. Duração do Engajamento: 10/25
8. Notas Contextuais: Pediu ajuda verbalmente 0 vezes em 5.

PROMPT DE ESTRUTURAÇÃO

Exemplo da Linha de Base

1. Data: 06/11/2025
2. Fase: A
3. Meta Rastreada: Pedir ajuda verbalmente em vez de chorar
4. Acurácia: 20%
5. Nível de Suporte: 1
6. Frequência de Comportamento-Problema: 7
7. Duração do Engajamento: 13/25
8. Notas Contextuais: Chorou em quatro ocasiões durante atividade de quebra-cabeça complexo.

PROMPT DE ESTRUTURAÇÃO

Exemplo da Linha de Base

1. Data: 07/11/2025
2. Fase: A
3. Meta Rastreada: Pedir ajuda verbalmente em vez de chorar
4. Acurácia: 0%
5. Nível de Suporte: 1
6. Frequência de Comportamento-Problema: 4
7. Duração do Engajamento: 13/25
8. Notas Contextuais: Não solicitou ajuda verbalmente durante a atividade proposta.

PROMPT DE ESTRUTURAÇÃO

Exemplo da Linha de Base

1. Data: 08/11/2025
2. Fase: A
3. Meta Rastreada: Pedir ajuda verbalmente em vez de chorar
4. Acurácia: 20%
5. Nível de Suporte: 1
6. Frequência de Comportamento-Problema: 5
7. Duração do Engajamento: 11/25
8. Notas Contextuais: Baixo engajamento e aumento de episódios de choro.

PROMPT DE ESTRUTURAÇÃO

Exemplo da Linha de Intervenção

1. Data: 12/11/2025
2. Fase: B
3. Meta Rastreada: Pedir ajuda verbalmente em vez de chorar
4. Acurácia: 80%
5. Nível de Suporte: 1
6. Frequência de Comportamento-Problema: 2
7. Duração do Engajamento: 15/25
8. Notas Contextuais: Uso de cartões de rotina durante atividade estruturada.

PROMPT DE ESTRUTURAÇÃO

Exemplo da Linha de Intervenção

1. Data: 13/11/2025
2. Fase: B
3. Meta Rastreada: Pedir ajuda verbalmente em vez de chorar
4. Acurácia: 60%
5. Nível de Suporte: 1
6. Frequência de Comportamento-Problema: 1
7. Duração do Engajamento: 17/25
8. Notas Contextuais: Redução de incidentes durante uso de suporte visual.

PROMPT DE ESTRUTURAÇÃO

Exemplo da Linha de Intervenção

1. Data: 14/11/2025
2. Fase: B
3. Meta Rastreada: Pedir ajuda verbalmente em vez de chorar
4. Acurácia: 80%
5. Nível de Suporte: 1
6. Frequência de Comportamento-Problema: 1
7. Duração do Engajamento: 20/25
8. Notas Contextuais: Maior permanência na tarefa com apoio visual.

PROMPT DE ESTRUTURAÇÃO

Exemplo da Linha de Intervenção

1. Data: 15/11/2025
2. Fase: B
3. Meta Rastreada: Pedir ajuda verbalmente em vez de chorar
4. Acurácia: 40%
5. Nível de Suporte: 1
6. Frequência de Comportamento-Problema: 0
7. Duração do Engajamento: 23/25
8. Notas Contextuais: Sessão sem episódios de choro e alto engajamento.

**PRÁTICA COM
LESSI.AI: DO
REGISTRO AO
RELATÓRIO**

**DEMONSTRAÇÃO SOBRE COMO VAI
FUNCIONAR O REGISTRO**



Fonte:lessi.ai

LESSI.AI

lessi

ClassroomSign UpBlogAI PolicyAbout

Log in

Less paperwork. More progress.

Lessi helps special educators build compliant, differentiated instruction aligned to IEP and MTSS goals, so more time goes to students rather than admin work.

Sign up for freeBook live demo



FOR THE WORK ONLY YOU DO

Special education needs specialized tools

LESSI.AI



Entrar

Entre para acessar Lessi Classroom

Endereço de email

[Não tem conta? Criar uma](#)

Avançar

Welcome to **Lessi Classroom**. Sign-in with your credentials, or create a new account. You can also sign-in with your social accounts, such as Facebook or Google. For help, please [contact us](#).



Entrar com Google



Entrar com Facebook

[Terms and conditions](#) [Privacy & Cookies](#) ...

LESSI.AI



WORKSPACE

 Home

 Conversations

 Drive

What do you want to create today?

Draft a letter to parents describing our upcoming field trip to the Bronx Zoo



Fast



Special Education Tools

 IEP Builder

 Performance Analysis

 Document Summary

 Behavior Support Plan

 Educator Support Plan

 Visual Schedule

Teacher Tools

 Lesson Plan

 Assessment

 Reading Passage

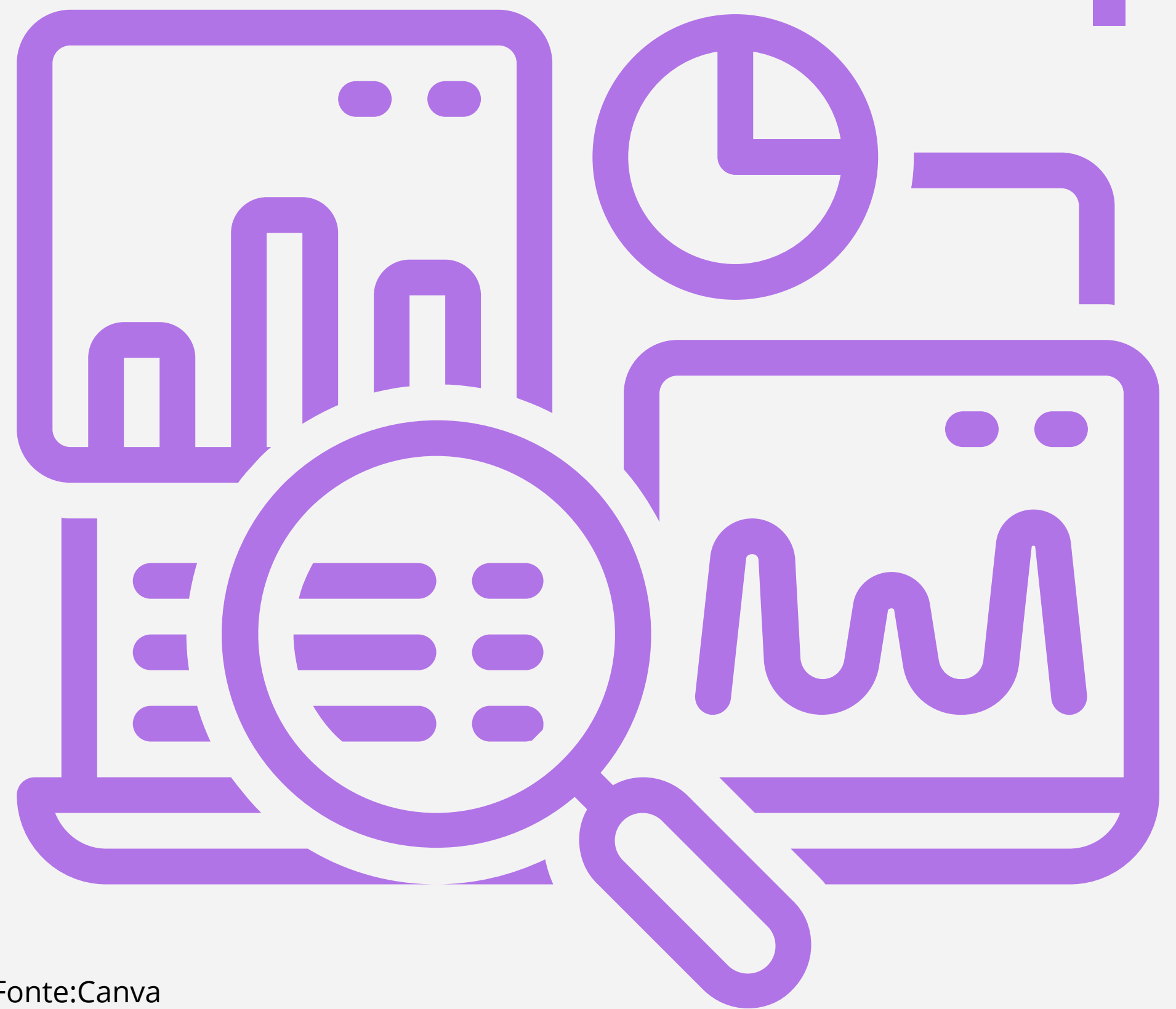
 Activity

 Communication

 Free Form

ANÁLISE DE DADOS E TOMADA DE DECISÕES

COMO INTERPRETAR A EVOLUÇÃO
ACADÊMICA E COMPORTAMENTAL



Fonte:Canva

PROMPT PRESCRITIVO

Você é um analista de desempenho em Educação Especial, especializado em Delineamentos de Caso Único (DCU). Analise os dados abaixo do aluno [NOME OU CÓDIGO DO ALUNO] referentes à meta: [DESCREVER A META DO PEI].

[COLE AQUI OS DADOS – TODAS AS SESSÕES DAS FASES A E B]

Forneça uma análise estruturada em três partes:

1. ANÁLISE CAUSAL (IMPACTO)

Compare o Nível médio e a Inclinação da Fase A (Linha de Base) com a Fase B (Intervenção). Houve mudança de nível? A tendência da Fase B é ascendente, descendente ou estável? Há evidência visual de impacto da intervenção?

PROMPT PRESCRITIVO

2. ALERTAS DE ESTAGNAÇÃO E COMPORTAMENTO

Identifique sessões em que a Acurácia ficou abaixo de 70% OU em que a Frequência de Comportamento-Problema subiu 50% acima da média da Linha de Base. Aponte a correlação mais provável com as Notas Contextuais registradas.

3. RECOMENDAÇÃO PRESCRITIVA

Com base nos pontos anteriores, indique qual deve ser a próxima decisão:

(a) Manter a intervenção, (b) Intensificar a intervenção,
(c) Modificar a intervenção ou (d) Avançar para nova meta no PEI.
Justifique a recomendação com referência direta aos dados.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho apresentado aborda de forma crucial a necessidade de transformar a medição do desempenho em ação estratégica na Educação Especial. Ele destaca que a Análise de Desempenho (AD) deve ser um processo diagnóstico contínuo com poder prescritivo, focando na intervenção correta e sustentando o princípio de que a falha reside na intervenção, e não no potencial do aluno.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Ministério da Educação. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: MEC/SEESP, 2008.
- BRASIL, Casa Civil, Ministério da Educação/Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009. Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial.
- BRASIL. (2020). Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: Ministério da Educação.
- COOPER, J. O.; HERON, T. E.; HEWARD, W. L. Applied Behavior Analysis. 3. ed. New Jersey: Pearson, 2020.
- Education, in. "Impact of Inclusive Education on the Academic Performance of Students with Special Needs." International Journal for Research in Education (IJRE), Feb. 2025, ijre.net/impact-of-inclusive-education-on-the-academic-performance-of-students-with-special-needs/?utm_source=chatgpt.com. Accessed 25 Out. 2025.

REFERÊNCIAS

- FERREIRA, A. C.; LIMA, R. S. (2021). Educação Inclusiva: Desafios e Perspectivas. Revista Brasileira de Educação Especial, v. 27, n. 1, p. 45-60.
- Forrest, Christopher B., et al. "School Outcomes of Children with Special Health Care Needs." Pediatrics, vol. 128, no. 2, 1 Aug. 2011, pp. 303–312, [pediatrics.aappublications.org/content/128/2/303](https://doi.org/10.1542/peds.2010-3347), <https://doi.org/10.1542/peds.2010-3347>.
- FUCHS, D.; VAUGHN, S. Responsiveness-to-intervention: A decade later. Journal of Learning Disabilities, v. 45, n. 3, p. 195–203, 2012.
- Fuchs, Douglas, and Lynn Fuchs. "Introduction to Response to Intervention: What, Why, and How Valid Is It?" Reading Research Quarterly, vol. 41, no. 1, 3 Jan. 2006, pp. 93–99, <https://doi.org/10.1598/rrq.41.1.4>.
- FREITAS, E. L. S. X. et al. Inteligência Artificial para Educação: Um Caminho para um Campo mais Inclusivo. Revista Brasileira de Informática na Educação, v. 31, p. 307–322, 2023.

REFERÊNCIAS

- Horner, Robert H., et al. “The Use of Single-Subject Research to Identify Evidence-Based Practice in Special Education.” *Exceptional Children*, vol. 71, no. 2, Jan. 2005, pp. 165–179, <https://doi.org/10.1177/001440290507100203>.
- KAZDIN, A. E. *Single-Case Research Designs: Methods for Clinical and Applied Settings*. 2. ed. New York: Oxford University Press, 2011.
- LEDFORD, J. R.; GAST, D. L. (ed.). *Single Case Research Methodology: Applications in Special Education and Behavioral Sciences*. 3. ed. New York: Routledge, 2018.
- Libâneo, J. C. (2013). *Didática*. São Paulo: Cortez.
- LIMA, R. S., & FERREIRA, A. C. (2019). *Formação de professores para a educação inclusiva: desafios e possibilidades*. São Paulo: Editora Moderna.
- LUCKESI, C. C. *Avaliação da aprendizagem escolar*. 13. ed. São Paulo: Cortez, 2002.
- MANTOAN, M. T. E. (2020). *A Inclusão Escolar e o Atendimento Educacional Especializado*. São Paulo: Editora Moderna.

REFERÊNCIAS

- NARCISO, R.; BARBOSA FERNANDES, A.; LOPES DA SILVA JÚNIOR, S. Explorando a Inteligência Artificial para Personalização do Ensino em Ambientes de Educação Especial. Revista Cocar, v. 20, n. 38, 2024.
- Parco, Novalyn, et al. "Factors Impacting Academic Performance in Special Education." World Journal on Education and Humanities Research, vol. 4, 2024, pp. 21–32, wjehr.com/_static/c34753ca7ebe64fe55ca3dcc3f64f83f/factors-impacting-academic-performance-in-special-education.pdf?utm_source=chatgpt.com. Accessed 01 Nov. 2025.
- RIBEIRO, G. C. Inteligência artificial e inclusão escolar: reflexões éticas e pedagógicas. Revista REASE, v. 10, n. 4, p. 1–16, 2024.
- Ruble, L., McGrew, J., Dale, B. et al. Goal Attainment Scaling: An Idiographic Measure Sensitive to Parent and Teacher Report of IEP Goal Outcome Assessment for Students with ASD. J Autism Dev Disord 52, 3344–3352 (2022).

REFERÊNCIAS

- Rosa, Madelaine, et al. “Analysis of the Importance of Supporting Students with Special Educational Needs: A Review Article.” Edelweiss Applied Science and Technology, vol. 9, no. 10, 3 Oct. 2025, pp. 1–8, learning-gate.com/index.php/2576-8484/article/view/10328?utm_source=chatgpt.com, <https://doi.org/10.55214/2576-8484.v9i10.10328>. Accessed 13 Oct. 2025.
- Saoussan Maarouf. “Examining the Effects of Language Competencies on Academic Achievements of Special Needs Students and Their Peers Using Standardized Test Scores.” European Journal of Education and Pedagogy, vol. 5, no. 2, 5 Mar. 2024, pp. 1–11, <https://doi.org/10.24018/ejedu.2024.5.2.717>. Accessed 24 Set 2024.
- SAMPAIO, A. A. S. et al. Uma introdução aos delineamentos experimentais de sujeito único. Interação em Psicologia, v. 12, n. 1, p. 151–164, 2008.
- SASSAKI, R. K. (2022). Educação Inclusiva: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Editora Vozes.

REFERÊNCIAS

- SIDMAN, M. Táticas da pesquisa científica: avaliação dos dados experimentais na psicologia. São Paulo: Brasiliense, 1976. (Obra original publicada em 1960.)
- SILVA, J. R.; OLIVEIRA, T. (2023). Tecnologias Assistivas na Educação: Um Estudo de Caso. Revista de Educação e Tecnologia, v. 15, n. 2, p. 123-135.
- SOUZA, L. M.; PEREIRA, F. (2024). Formação de Professores para a Inclusão: Desafios e Possibilidades. Educação e Pesquisa, v. 50, n. 3, p. 789-804.
- TATE, R. L.; PERDICES, M. Single-Case Experimental Designs for Clinical Research and Neurorehabilitation Settings. New York: Psychology Press, 2019.
- VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1984.

REFERÊNCIA



OBRIGADO!